

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato scelga a suo piacimento due dei seguenti problemi e li risolva:

1. Data una semicirconferenza di centro O e di diametro $\overline{AB} = 2$, si assuma su di essa un punto C in modo che l'angolo $\widehat{AOC}$ sia acuto. Indicata con φ l'ampiezza di tale angolo, siano:

$$x = \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \text{ e}$$

$y =$ raggio della circonferenza tangente tanto al diametro quanto, nel punto C , alla semicirconferenza.

Dopo aver dimostrato che il centro di tale circonferenza appartiene al raggio OC , si studi e si rappresenti graficamente la funzione $y = f(x)$ senza tenere conto delle limitazioni di natura geometrica poste ad x dal problema.

2. Si deve costruire un recipiente a forma di cilindro circolare retto che abbia una capacità di $16\pi \text{ cm}^3$. Il candidato determini le dimensioni del recipiente che richiederanno la quantità minima di materiale. Verificato che il cilindro cercato è quello equilatero, si determinino la superficie ed il volume della sfera ad esso circoscritta.

Considerate infine le formule: $V = \frac{4}{3}\pi x^3$ e $S = \pi x^2$, che danno rispettivamente il volume di una sfera di raggio x e l'area di un cerchio sempre di raggio x se ne illustrino i risultati della derivazione rispetto a x .

3. L'informazione che si ha della parabola $f(x) = ax^2 + bx + c$ è tutta concentrata nel punto di ascissa $x = 5$ ed è:

$$f(5) = 0, \quad f'(5) = -1 \quad \text{e} \quad f''(5) = -2$$

- a) determinata la parabola e detti A e B i suoi punti d'intersezione con l'asse x calcolare l'area del triangolo ABC ove con C si è denotato il punto d'incontro delle tangenti alla parabola in A e in B e stabilire il rapporto tra tale area e quella del segmento parabolico di base AB ;
- b) stabilire altresì il rapporto tra i volumi descritti dalle aree (*n.d.r. regioni*) prima considerate per effetto della loro rotazione completa attorno all'asse x .

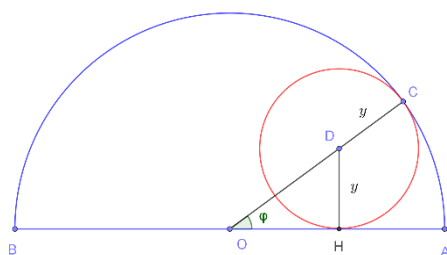
LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 1999 - PROBLEMA 1

Data una semicirconferenza di centro O e di diametro $\overline{AB} = 2$, si assuma su di essa un punto C in modo che l'angolo $\widehat{AOC}$ sia acuto. Indicata con φ l'ampiezza di tale angolo, siano:

$$x = \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}$$

$y =$ raggio della circonferenza tangente tanto al diametro quanto, nel punto C , alla semicirconferenza.

Dopo aver dimostrato che il centro di tale circonferenza appartiene al raggio OC , si studi e si rappresenti graficamente la funzione $y = f(x)$ senza tenere conto delle limitazioni di natura geometrica poste ad x dal problema.



Se la circonferenza è tangente in C alla semicirconferenza data ha in comune con essa la tangente in C ; ma il centro di una circonferenza appartiene alla perpendicolare alla tangente nel punto di tangenza, quindi il suo centro appartiene alla perpendicolare alla tangente in C alla semicirconferenza, che è la retta OC : perciò il centro D della circonferenza appartiene al raggio OC .

$$\overline{AB} = 2, \overline{OA} = \overline{OC} = 1, x = \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}, y = \overline{CD} = \overline{DH}$$

DH perpendicolare ad AB ;

$$0 < \varphi < \frac{\pi}{2}.$$

Risulta: $y = OD \sin \varphi = (1 - y) \sin \varphi$; quindi:

$$y = \sin \varphi - y \sin \varphi; y = \frac{\sin \varphi}{1 + \sin \varphi}$$

Esprimiamo $\sin \varphi$ (che risulta positivo) in funzione di $x = \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}$.

Sappiamo che $\sin \varphi = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\varphi}{2}} = \frac{2x}{1 + x^2}$, perciò:

$$y = \frac{\sin \varphi}{1 + \sin \varphi} = \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{1 + \frac{2x}{1+x^2}} = \frac{2x}{1+x^2+2x} = \frac{2x}{(1+x)^2} = f(x)$$

La funzione richiesta è quindi $y = f(x) = \frac{2x}{(1+x)^2}$ con le seguenti limitazioni:

siccome $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, si ha $0 < \frac{\varphi}{2} < \frac{\pi}{4}$, quindi $0 < \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} < 1$, cioè $0 < x < 1$.

Studiamo la funzione di equazione $y = f(x) = \frac{2x}{(1+x)^2}$ a prescindere dalle limitazioni geometriche della x .

Dominio: $x \neq -1$: $-\infty < x < -1$ vel $-1 < x < +\infty$; la funzione è continua e derivabile per ogni $x \neq -1$.

Simmetrie notevoli: poiché il dominio non è simmetrico rispetto all'origine degli assi, la funzione non può essere né pari né dispari: controllo analitico: $f(-x) = \frac{-2x}{(1-x)^2}$. Essendo $f(-x) \neq f(x)$ la funzione non è pari (grafico non simmetrico rispetto all'asse delle y). Essendo $f(-x) \neq -f(x)$ la funzione non è dispari (grafico non simmetrico rispetto all'origine).

Intersezioni con gli assi cartesiani: Se $x = 0, y = 0$. Se $y = 0, x = 0$: il grafico interseca gli assi cartesiani nell'origine $O = (0; 0)$.

Segno della funzione: $y > 0$ se $2x > 0$, quindi per $x > 0$; $y < 0$ per $x < 0$; $y = 0$ se $x = 0$

Calcolo dei limiti alla frontiera del dominio; ricordiamo che il dominio è:

$$-\infty < x < -1 \text{ vel } -1 < x < +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{(1+x)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0^- :$$

$y = 0$ asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{(1+x)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0^+ :$$

$y = 0$ asintoto orizzontale per $x \rightarrow +\infty$

Questo ci permette di dire che non ci sono asintoti obliqui.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{2x}{(1+x)^2} = \left(\frac{-2}{0^+} \right) = -\infty: x = -1 \text{ asintoto verticale per } x \rightarrow (-1)^-.$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{2x}{(1+x)^2} = \left(\frac{-2}{0^+} \right) = -\infty: x = -1 \text{ asintoto verticale per } x \rightarrow (-1)^+$$

Studio della derivata prima:

$$f(x) = \frac{2x}{(1+x)^2}, \quad f'(x) = 2 \cdot \frac{(1+x)^2 - x[2(1+x)]}{(1+x)^4} = 2 \cdot \frac{(1-x^2)}{(1+x)^4} \geq 0 \text{ se } 1-x^2 \geq 0,$$

$x^2 - 1 \leq 0$: $-1 < x \leq 1$. Il grafico risulta crescente per $-1 < x < 1$, decrescente per:

$x < -1$ vel $x > 1$, punto di massimo relativo (e assoluto) $x = 1$, $M = \left(1; \frac{1}{2}\right)$.

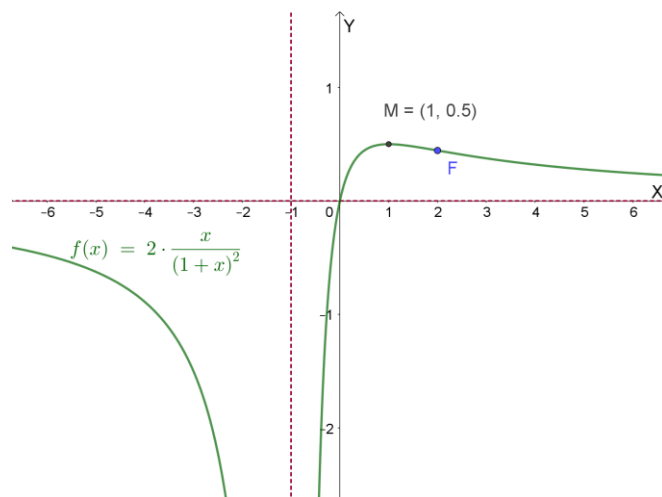
Studio della derivata seconda:

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{(1-x^2)}{(1+x)^4} = 2 \cdot \frac{1-x}{(1+x)^3}; \quad f''(x) = 2 \cdot \frac{-(1+x)^3 - (1-x)[3(1+x)^2]}{(1+x)^6} \geq 0 \text{ se:}$$

$$-(1+x) - 3(1-x) \geq 0, \quad 2x - 4 \geq 0, \quad x \geq 2. \text{ Quindi:}$$

il grafico ha la concavità verso l'alto per $x > 2$, verso il basso per $x < 2$ con $x \neq -1$.

$x = 2$ punto di flesso: $F = \left(2; \frac{4}{9}\right)$.

Grafico della funzione:

Con la collaborazione di Angela Santamaria

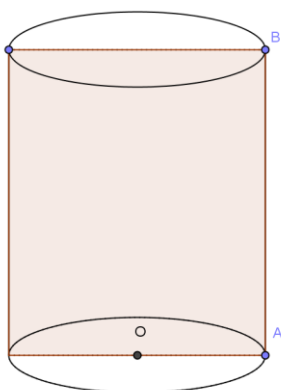
LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 1999 - PROBLEMA 2

Si deve costruire un recipiente a forma di cilindro circolare retto che abbia una capacità di $16\pi \text{ cm}^3$.

- a) Il candidato determini le dimensioni del recipiente che richiederanno la quantità minima di materiale.
b) Verificato che il cilindro cercato è quello equilatero, si determinino la superficie ed il volume della sfera ad esso circoscritta.
c) Considerate infine le formule: $V = \frac{4}{3}\pi x^3$ e $S = \pi x^2$, che danno rispettivamente il volume di una sfera di raggio x e l'area di un cerchio sempre di raggio x se ne illustrino i risultati della derivazione rispetto a x .

a)

Si chiede di trovare la **superficie totale minima di un cilindro circolare retto di dato volume**.



$$V = 16\pi \text{ cm}^3$$

$$\text{Risulta: } V = \pi \cdot \overline{OA}^2 \cdot \overline{AB}$$

$$\text{Poniamo } \overline{OA} = x \text{ (in cm) con } x > 0$$

$$\overline{AB} = \frac{V}{\pi \cdot \overline{OA}^2} = \frac{16\pi}{\pi \cdot x^2} = \frac{16}{x^2}$$

$$S_{TOT} = S_{LAT} + 2S_{BASE} = 2\pi R h + 2\pi R^2$$

$$S_{TOT} = 2\pi x \cdot \frac{16}{x^2} + 2\pi x^2 = \frac{32\pi}{x} + 2\pi x^2$$

$$S'_{TOT} = -\frac{32\pi}{x^2} + 4\pi x = \frac{4\pi x^3 - 32\pi}{x^2}$$

$$S'_{TOT} = 0 \text{ se } x^3 = 8 \text{ da cui } x = 2 = \overline{OA} = R$$

$$S'_{TOT} > 0 \text{ se } x > 2$$

Quindi la funzione S_{TOT} (continua e derivabile per $x > 0$), è crescente per $x > 2$

Decrescente per $0 < x < 2$, perciò ha un minimo assoluto in $x = 2$.

$$\text{Per tale valore di } x \text{ risulta: } \overline{AB} = \frac{16}{x^2} = \frac{16}{4} = 4 = 2\overline{OA}.$$

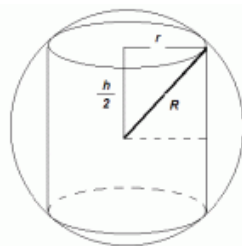
Il cilindro che richiederà la quantità minima di materiale ha raggio 2 cm e altezza 4cm.

b)

Verificato che il cilindro cercato è quello equilatero, si determinino la superficie ed il volume della sfera ad esso circoscritta.

Essendo l'altezza il doppio del raggio di base si tratta quindi del cilindro equilatero: tra tutti i cilindri circolari retti di dato volume quello equilatero ha superficie totale minima.

Dobbiamo ora calcolare la superficie ed il volume della sfera circoscritta al cilindro.



Il diametro di base $2r$ del cilindro equilatero è uguale all'altezza h , quindi $r = \frac{h}{2}$. Detto R il raggio della sfera circoscritta al cilindro si ha:

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = r^2 + r^2 = 2r^2, \quad R = r\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \text{ cm} = \text{raggio sfera}.$$

$$S(\text{sfera}) = 4\pi R^2 = 4\pi(8) = 32\pi \text{ cm}^2 = S(\text{sfera})$$

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(2\sqrt{2})^3 = \frac{4}{3}\pi(16\sqrt{2}) = \frac{64}{3}\pi \text{ cm}^3 = V(\text{sfera}).$$

c)

Considerate infine le formule: $V = \frac{4}{3}\pi x^3$ e $S = 4\pi x^2$, che danno rispettivamente il volume di una sfera di raggio x e l'area di un cerchio sempre di raggio x se ne illustrino i risultati della derivazione rispetto a x .

$$V' = 4\pi x^2 = S(\text{sfera di raggio } x).$$

La derivata del volume di una sfera di raggio x rappresenta la superficie della sfera stessa.

$$S' = 2\pi x = \text{lunghezza circonferenza di raggio } x.$$

La derivata dell'area di un cerchio di raggio x rappresenta la lunghezza della circonferenza di raggio x .

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 1999 - PROBLEMA 3

L'informazione che si ha della parabola $f(x) = ax^2 + bx + c$ è tutta concentrata nel punto di ascissa $x = 5$ ed è:

$$f(5) = 0, \quad f'(5) = -1 \quad e \quad f''(5) = -2$$

- determinata la parabola e detti A e B i suoi punti d'intersezione con l'asse x calcolare l'area del triangolo ABC ove con C si è denotato il punto d'incontro delle tangenti alla parabola in A e in B e stabilire il rapporto tra tale area e quella del segmento parabolico di base AB;
- stabilire altresì il rapporto tra i volumi descritti dalle aree (*n.d.r. regioni*) prima considerate per effetto della loro rotazione completa attorno all'asse x .

a)

$f(x) = ax^2 + bx + c$, $f'(x) = 2ax + b$, $f''(x) = 2a$. Quindi:

$$\begin{cases} f(5) = 25a + 5b + c = 0, \\ f'(5) = 10a + b = -1 \\ f''(5) = 2a = -2 \end{cases} ; \begin{cases} c = -25a - 5b = 25 - 45 = -20, \\ b = -10a - 1 = 9 \\ a = -1 \end{cases}$$

La parabola ha quindi equazione: $y = f(x) = -x^2 + 9x - 20$.

Se $x = 0, y = -20$; se $y = 0$, $-x^2 + 9x - 20 = 0$, $x^2 - 9x + 20 = 0 : x_1 = 4, x_2 = 5$;
 $A = (4; 0)$, $B = (5; 0)$, $D = (0; -20)$

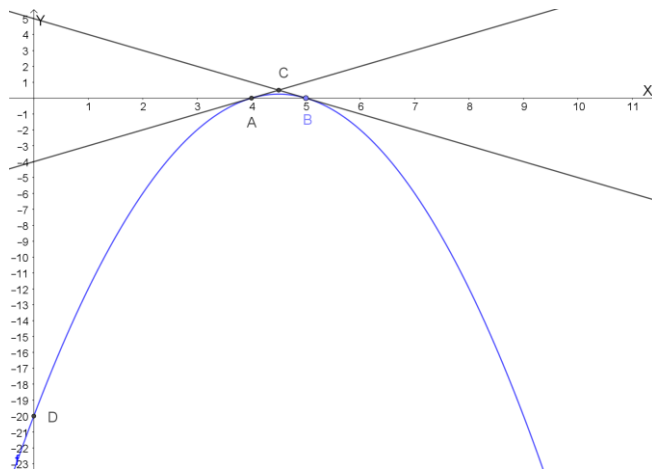
$x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{9}{2}$; $y_V = f\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{-81}{4} + \frac{81}{2} - 20 = \frac{1}{4}$. Quindi il vertice ha coordinate $V = \left(\frac{9}{2}; \frac{1}{4}\right)$.

Cerchiamo le equazioni delle tangenti alla parabola in A e B. $f'(x) = -2x + 9$;

$m_A = f'(4) = 1$; tangente in A: $y - y_A = m_A(x - x_A)$: $y = x - 4$

$m_B = f'(5) = -1$; tangente in B: $y - y_B = m_B(x - x_B)$: $y = -x + 5$

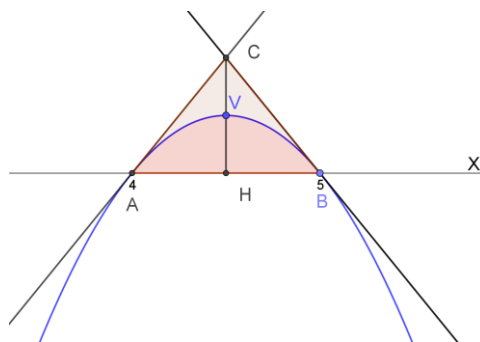
Rappresentiamo la parabola con le tangenti in A e B:



Il punto C, intersezioni fra le due tangenti, si ottiene risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} y = x - 4 \\ y = -x + 5 \end{cases} : x - 4 = -x + 5 ; x = \frac{9}{2}, \quad y = \frac{9}{2} - 4 = \frac{1}{2} ; C = \left(\frac{9}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

Rappresentiamo il segmento parabolico ABV ed il triangolo ABC:



$$Area(ABC) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CH = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$Area(\text{segmento parabolico}) = \frac{2}{3} \cdot AB \cdot VH = \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{Area(ABC)}{Area(\text{segmento parabolico})} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{4} \cdot 6 = \frac{3}{2}$$

b)

Stabilire altresì il rapporto tra i volumi descritti dalle aree (n.d.r. regioni) prima considerate per effetto della loro rotazione completa attorno all'asse x .

Il triangolo ABC genera due coni uguali con raggi di base CH e altezze AH=HB. Il volume di uno di questi due coni è:

$$V(\text{cono}) = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi CH^2 \cdot AH = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24} \pi ; \text{ somma dei due coni: } \frac{1}{12} \pi.$$

Il volume generato dalla rotazione del segmento parabolico si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned}\pi \int_4^5 f^2(x) dx &= \pi \int_4^5 (-x^2 + 9x - 20)^2 dx = \pi \int_4^5 (x^4 - 18x^3 + 121x^2 - 360x + 400) dx = \\ &= \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{9}{2}x^4 + \frac{121}{3}x^3 - 180x^2 + 400x \right]_4^5 = \dots = \pi \left(\frac{1}{30} \right) = \frac{\pi}{30}\end{aligned}$$

Il rapporto fra i volumi richiesti è quindi:

$$\frac{\frac{1}{12}\pi}{\frac{\pi}{30}} = \frac{30}{12} = \frac{5}{2} = \text{rapporto fra i volumi.}$$

N.B.

Il testo che abbiamo fornito dà come dato $f''(5) = -2$; altri testi danno $f''(5) = -\frac{1}{2}$. In tal caso i risultati sono:

$$\text{parabola: } y = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{5}{4}$$

$$A = (1; 0), \quad B = (5; 0), \quad C = (3; 2)$$

$$Area(ABC) = 4; \quad Area(\text{segmento parabolico}) = \frac{8}{3}; \quad \frac{Area(ABC)}{Area(\text{segmento parabolico})} = \frac{3}{2}$$

$$Rapporto \text{ volumi} = \frac{5}{2}.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato scelga a suo piacimento due dei seguenti problemi e li risolva.

1. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale derivabile in un punto x_0 .

- a) Dire se la condizione $f'(x_0) = 0$ è:
1. necessaria ma non sufficiente,
 2. sufficiente ma non necessaria,
 3. necessaria e sufficiente

per concludere che la funzione ha un estremo relativo nel punto x_0 . Fornire una esauriente dimostrazione della risposta.

b) Posto: $f(x) = \frac{x^3}{ax+b}$, dove a, b sono parametri reali, determinare tali parametri in modo che la curva di equazione $y = f(x)$ un estremo relativo nel punto di coordinate $\left(\frac{3}{4}; \frac{27}{42}\right)$.

c) Controllato che la curva γ cercata si ottiene per $a = 2$, studiare tale curva e disegnarne l'andamento in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy.

d) Nello stesso piano Oxy disegnare l'andamento della curva γ' di equazione $y = f'(x)$, dopo aver determinato in particolare le coordinate dei punti comuni a γ e γ' .

e) Sussiste un'evidente relazione fra l'andamento di γ e quello di γ' . Quale?

2. In un piano α sono assegnate una circonferenza k di raggio di lunghezza data r e una parabola p passante per gli estremi A, B di un diametro di k e avente come asse di simmetria l'asse del segmento AB. L'area del segmento parabolico delimitato dalla parabola p e dal segmento AB è

$$\frac{8}{3}r^2$$

Dopo aver riferito il piano ad un conveniente sistema di assi cartesiani Oxy:

- a) determinare l'equazione della circonferenza k ;
- b) determinare l'equazione della parabola p ;
- c) trovare le coordinate dei punti comuni a k e p ;

d) calcolare le aree delle regioni piane in cui la parabola p divide il cerchio delimitato da k ;

e) stabilire per quale valore di r la maggiore di tali aree è uguale a $\frac{32+22\pi-15\sqrt{3}}{3} \text{ cm}^2$.

3. Considerato il quadrato ABCD, sull'arco di circonferenza di centro A e raggio AB, contenuto nel quadrato, si prenda un punto T in modo che l'angolo $T\hat{A}B$ misuri $2x$ radianti. Si conduca quindi per T la retta tangente alla circonferenza e si chiamino P e Q i punti in cui essa seca le rette BC e CD rispettivamente.

a) Esprimere in funzione di x il rapporto: $f(x) = \frac{\overline{CP} + \overline{CQ}}{\overline{AT}}$.

b) Studiare la funzione $f(x)$ ottenuta, tenendo conto dei limiti imposti alla variabile x dalla questione geometrica, e disegnare il grafico in un piano cartesiano ai fini della soluzione del punto c).

c) Utilizzare il grafico disegnato per determinare x in modo che il rapporto considerato sia uguale ad un numero reale k assegnato.

d) Verificare che il rapporto $f(x)$ può essere scritto nella seguente forma:

$$f(x) = 2 \cdot \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sin 2x + \cos 2x + 1}$$

e) Stabilire che risulta: $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$.

Durata massima della prova: 5 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

1. In un piano α è assegnata una parabola avente il fuoco e il vertice nei punti rispettivamente F e V tali che $\overline{VF} = \frac{1}{2}$. Riferito il piano α ad un conveniente sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali Oxy:
- a) Determinare l'equazione della parabola.
 - b) Condotta per F una retta di coefficiente angolare m, indicati con A e B i punti in cui tale retta seci la parabola e condotte quindi le rette tangenti alla parabola stessa in questi punti, esprimere in funzione di m le coordinate del punto P in cui si secano tali tangenti.
 - c) Verificare che il punto P appartiene alla direttrice della parabola.
 - d) Chiamate A', B', P' le posizioni dei punti A, B, P corrispondenti al particolare valore $m = \frac{1}{2}$, trovare l'equazione della circonferenza passante per i punti A', B', P' .
 - e) Calcolare le aree delle regioni in cui la parabola divide il cerchio delimitato dalla circonferenza trovata.
2. a) Studiare la funzione $y = \frac{1}{\cos x} - \cos x$, con $-\pi \leq x \leq \pi$ e disegnarne l'andamento.
b) Dopo aver dimostrato che
- $$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \text{ dove } t = \tan \frac{x}{2}$$
- esprimere in funzione di t l'espressione: $\frac{1}{\cos x} - \cos x$.
- c) Studiare la funzione di t così trovata e disegnarne l'andamento.
 - d) A completamento del problema dimostrare che: condizione sufficiente ma non necessaria affinché una funzione $f(x)$, derivabile almeno due volte in un punto a , abbia ivi un minimo relativo è che risulti $f'(a) = 0$ e $f''(a) > 0$.
3. a) Fornire la definizione di piramide retta.
b) Tra le piramidi rette triangolari, aventi la stessa altezza e uguale perimetro di base, determinare quella che ha il volume massimo.
c) Tale piramide ha anche la massima area laterale?
d) Posto che la piramide triangolare retta considerata abbia altezza h , perimetro di base $\frac{3}{2}h\sqrt{3}$ e volume massimo, calcolare il volume e l'area laterale della piramide.

LICEO SCIENTIFICO 1999 – ESTERO

PROBLEMA 1

In un piano α è assegnata una parabola avente il fuoco e il vertice nei punti rispettivamente F e V tali che $\overline{VF} = \frac{1}{2}$. Riferito il piano α ad un conveniente sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali Oxy .

a)

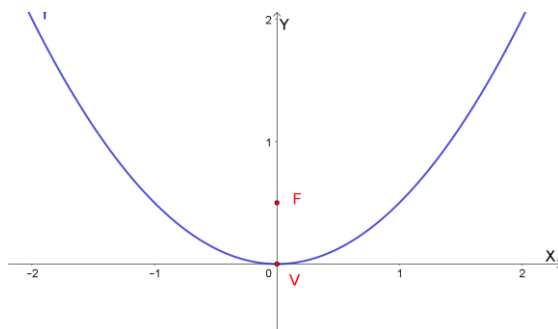
Determinare l'equazione della parabola.

Fissiamo il sistema di riferimento in modo che il vertice V coincida con l'origine degli assi cartesiani, l'asse di simmetria della parabola sia l'asse delle y e la concavità sia rivolta verso l'alto.

La parabola ha quindi equazione del tipo: $y = ax^2$ (con $a > 0$)

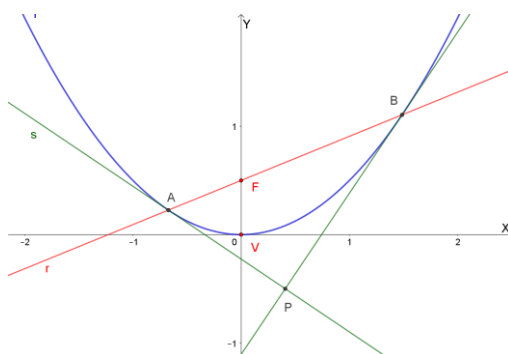
L'ascissa del fuoco è $x_F = \frac{1}{4a} = \frac{1}{2}$, quindi: $a = \frac{1}{2}$. La parabola ha quindi equazione: $y = \frac{1}{2}x^2$.

Il suo grafico è il seguente:



b)

Condotta per F una retta di coefficiente angolare m , indicati con A e B i punti in cui tale retta seci la parabola e condotte quindi le rette tangenti alla parabola stessa in questi punti, esprimere in funzione di m le coordinate del punto P in cui si secano tali tangenti.



La generica retta per F ha equazione: $y = mx + \frac{1}{2}$

Cerchiamo le intersezioni A e B con la parabola:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2 \\ y = mx + \frac{1}{2} \end{cases}; \quad \frac{1}{2}x^2 = mx + \frac{1}{2}; \quad x^2 - 2mx - 1 = 0; \quad \frac{\Delta}{4} = m^2 + 1 > 0 \text{ per ogni } m.$$

$$x = m \pm \sqrt{m^2 + 1}; \text{ quindi, } x_A = m - \sqrt{m^2 + 1}, \quad y_A = m^2 - m\sqrt{m^2 + 1} + \frac{1}{2}$$

$$x_B = m + \sqrt{m^2 + 1}, \quad y_B = m^2 + m\sqrt{m^2 + 1} + \frac{1}{2}. \text{ Perciò:}$$

$$A = \left(m - \sqrt{m^2 + 1}; m^2 - m\sqrt{m^2 + 1} + \frac{1}{2} \right); \quad B = \left(m + \sqrt{m^2 + 1}; m^2 + m\sqrt{m^2 + 1} + \frac{1}{2} \right)$$

Per trovare le equazioni delle tangenti in A e B usiamo per comodità la formula di sdoppiamento:

L'equazione della parabola $y = \frac{1}{2}x^2$ si doppia in questo modo: $\frac{y+y_0}{2} = \frac{1}{2}x \cdot x_0$

$$\text{Tangente in A: } \frac{y+m^2-m\sqrt{m^2+1}+\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{2}x(m - \sqrt{m^2+1});$$

$$y + m^2 - m\sqrt{m^2+1} + \frac{1}{2} = x(m - \sqrt{m^2+1}); \quad y = (m - \sqrt{m^2+1})x - m^2 + m\sqrt{m^2+1} - \frac{1}{2}$$

$$\text{Tangente in B: } \frac{y+m^2+m\sqrt{m^2+1}+\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{2}x(m + \sqrt{m^2+1})$$

$$y = (m + \sqrt{m^2+1})x - m^2 - m\sqrt{m^2+1} - \frac{1}{2}$$

Osserviamo che le due tangenti sono perpendicolari.

Infatti, indicati con m_1 ed m_2 i rispettivi coefficienti angolari:

$$m_1 = (m - \sqrt{m^2+1}) \text{ ed } m_2 = (m + \sqrt{m^2+1}), \text{ risulta:}$$

$$m_1 \cdot m_2 = (m - \sqrt{m^2+1}) \cdot (m + \sqrt{m^2+1}) = m^2 - (m^2 + 1) = -1$$

Ricordiamo una nota proprietà della parabola: le tangenti ad una parabola da un punto qualsiasi della direttrice sono tra loro perpendicolari e la retta che congiunge i punti di tangenza passa per il fuoco della parabola stessa.

ANIMAZIONE CON GEOGEBRA

Il punto d'intersezione P delle due tangenti si ottiene risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} y = (m - \sqrt{m^2+1})x - m^2 + m\sqrt{m^2+1} - \frac{1}{2} \\ y = (m + \sqrt{m^2+1})x - m^2 - m\sqrt{m^2+1} - \frac{1}{2} \end{cases}$$

Sottraendo a membro si ha:

$$0 = (m - \sqrt{m^2 + 1})x - m^2 + m\sqrt{m^2 + 1} - \frac{1}{2} - (m + \sqrt{m^2 + 1})x + m^2 + m\sqrt{m^2 + 1} + \frac{1}{2}$$

$$x(m - \sqrt{m^2 + 1} - m - \sqrt{m^2 + 1}) + 2m\sqrt{m^2 + 1}; (-2m\sqrt{m^2 + 1}) x = (-2m\sqrt{m^2 + 1});$$

quindi $x = m$ Sostituiamo nella prima equazione del sistema:

$$\begin{cases} y = (m - \sqrt{m^2 + 1})m - m^2 + m\sqrt{m^2 + 1} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \\ x = m \end{cases}$$

Il punto di intersezioni delle due tangenti è quindi: $P = (m; -\frac{1}{2})$.

Osserviamo che il luogo descritto da P ha equazione $y = -\frac{1}{2}$, che, come vedremo, è l'equazione della direttrice della parabola.

c)

Verificare che il punto P appartiene alla direttrice della parabola.

La direttrice della parabola di equazione $y = \frac{1}{2}x^2$ ha equazione $y = \frac{-1-\Delta}{4a} = -\frac{1}{2}$.

Poiché l'ordinata di P è $-\frac{1}{2}$ per ogni valore di m possiamo concludere che:

P appartiene alla direttrice per ogni valore di m.

d)

Chiamate A', B', P' le posizioni dei punti A, B, P corrispondenti al particolare valore $m = \frac{1}{2}$ trovare l'equazione della circonferenza passante per i punti A', B', P' .

Per $m = \frac{1}{2}$ la retta passante per il fuoco F ha equazione: $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ ed i punti A, B, P avranno le seguenti coordinate:

$$A = (m - \sqrt{m^2 + 1}; m^2 - m\sqrt{m^2 + 1} + \frac{1}{2})$$

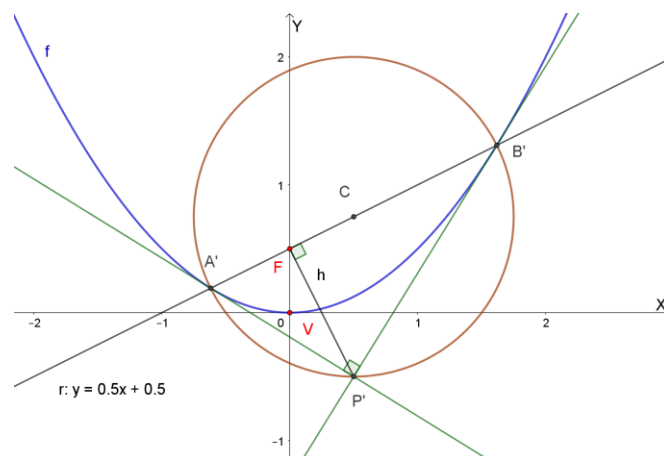
$$A' = \left(\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + 1}; \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{4} + 1} + \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{5}{4}}; \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{4}} + \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}; \frac{3}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{5}\right) = A'$$

$$B = (m + \sqrt{m^2 + 1}; m^2 + m\sqrt{m^2 + 1} + \frac{1}{2})$$

$$B' = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}; \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{5}\right)$$

$$P' = (m; -\frac{1}{2}) = \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$$

Rappresentiamo la parabola con i punti A' , B' , P' e l'angolo in P retto (come già osservato):



La circonferenza ha come diametro $A'B'$ e come centro il punto medio C del segmento $A'B'$.

Cerchiamo C :

$$x_C = \frac{x_{A'} + x_{B'}}{2} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}}{2} = \frac{1}{2}; \quad y_C = \frac{y_{A'} + y_{B'}}{2} = \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{5} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{5}}{2} = \frac{3}{4}. \quad \text{Quindi:}$$

$$C = \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$$

Osserviamo che il raggio della circonferenza può essere calcolato più velocemente come distanza CP' .

Riportiamo le coordinate di P' : $\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

$$R = \overline{CP'} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4} = R$$

La circonferenza ha quindi equazione:

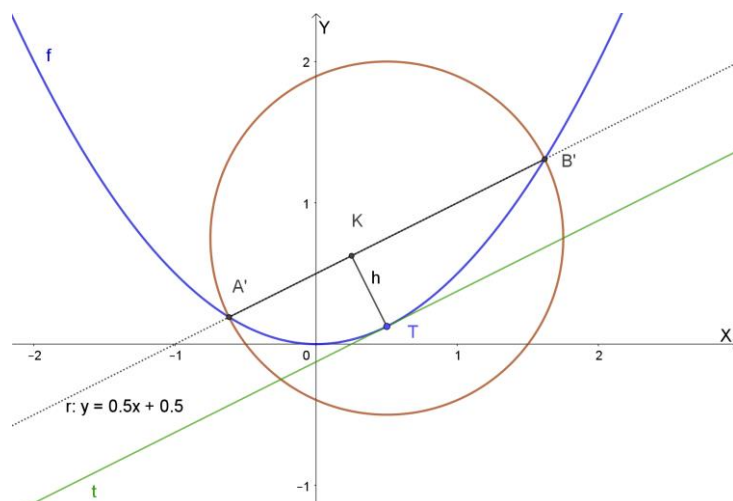
$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}; \quad x^2 + y^2 - x - \frac{3}{2}y = \frac{12}{16}, \quad x^2 + y^2 - x - \frac{3}{2}y - \frac{3}{4} = 0.$$

e)

Calcolare le aree delle regioni in cui la parabola divide il cerchio delimitato dalla circonferenza trovata.

Le due parti richieste sono: semicerchio + segmento parabolico $A'VB'$ e semicerchio - segm. par. $A'VB'$.

Ricordiamo che l'area S di un segmento parabolico è uguale ai due terzi dell'area del rettangolo circoscritto (cioè del rettangolo avente un lato uguale alla corda $A'B'$ ed il lato opposto appartenente alla tangente alla parabola parallela alla corda): $S = \frac{2}{3} \overline{A'B'} \cdot h$ (essendo h la distanza del punto di tangenza T della parabola parallela alla corda dalla retta che contiene la corda stessa).



La lunghezza del segmento $A'B'$ è il doppio del raggio, che abbiamo già calcolato:

$$\overline{A'B'} = 2R = 2 \cdot \overline{CP'} = 2 \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{2}.$$

Il generico coefficiente angolare della tangente alla parabola di equazione $y = \frac{1}{2}x^2$ è $y' = m = x$.

Quindi, posto $T = (x_T; y_T)$, la tangente t alla parabola parallela alla retta r di equazione: $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

Ha coefficiente angolare $m_T = \frac{1}{2}$. Ma è anche $m_T = y'(x_T) = x_T$, quindi: $x_T = \frac{1}{2}$.

Ma T appartiene alla parabola, quindi: $y_T = \frac{1}{2}x_T^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}$: $T = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{8}\right)$.

Calcoliamo ora la distanza del punto T dalla retta $A'B'$, di equazione $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, $x - 2y + 1 = 0$.

Si ha perciò:

$$\overline{TK} = h = \frac{|ax_T + by_T + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|x_T - 2y_T + 1|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + 1\right|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{\frac{5}{4}}{\sqrt{5}} = \frac{5}{4\sqrt{5}} = \overline{TK} = h$$

Il segmento parabolico ha quindi area:

$$S = \frac{2}{3} \overline{A'B'} \cdot h = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{5}{4\sqrt{5}} = \frac{25}{12\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{12} = S = \text{area segmento parabolico}$$

Le due aree richieste sono quindi:

$$S_1 = \text{area(semicerchio)} + \text{area(segmento parabolico)} = \frac{\pi R^2}{2} + \frac{5\sqrt{5}}{12} = \frac{\pi \left(\frac{5}{4}\right)^2}{2} + \frac{5\sqrt{5}}{12} =$$

$$= \frac{25}{32}\pi + \frac{5\sqrt{5}}{12} = S_1$$

$$S_2 = \frac{25}{32}\pi - \frac{5\sqrt{5}}{12}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 1999 – ESTERO

PROBLEMA 2

a)

Studiare la funzione $y = f(x) = \frac{1}{\cos x} - \cos x$, con $-\pi \leq x \leq \pi$ e disegnarne l'andamento.

Dominio: $\cos x \neq 0$, $x \neq \pm \frac{\pi}{2}$: $-\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$

Simmetrie notevoli: essendo $f(-x) = f(x)$ la funzione è pari (grafico simmetrico rispetto all'asse y)

Intersezioni con gli assi cartesiani:

se $x = 0, y = 0$; se $y = 0$, $\frac{1}{\cos x} - \cos x = 0$, $1 = \cos^2 x$, $\cos x = \pm 1$: $x = -\pi$, $x = 0$ e $x = \pi$.

Segno della funzione:

$$\frac{1}{\cos x} - \cos x > 0, \quad \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} \geq 0, \quad \frac{\sin^2 x}{\cos x} \geq 0, \quad \cos x > 0: -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{1}{\cos x} - \cos x \right) = \lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\sin^2 x}{\cos x} \right) = \left[\frac{1}{0^-} \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} \left(\frac{1}{\cos x} - \cos x \right) = \lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} \left(\frac{\sin^2 x}{\cos x} \right) = \left[\frac{1}{0^+} \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{1}{\cos x} - \cos x \right) = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\sin^2 x}{\cos x} \right) = \left[\frac{1}{0^+} \right] = +\infty$$

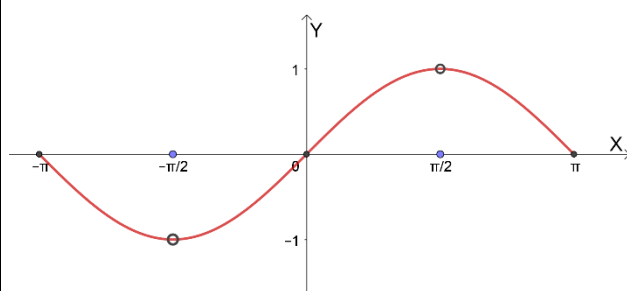
$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \left(\frac{1}{\cos x} - \cos x \right) = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \left(\frac{\sin^2 x}{\cos x} \right) = \left[\frac{1}{0^-} \right] = -\infty$$

Asintoti: ci sono gli asintoti verticali $x = \pm \frac{\pi}{2}$

Studio derivata prima:

$$f'(x) = D \left(\frac{1}{\cos x} - \cos x \right) = -\frac{-\sin x}{\cos^2 x} + \sin x = \frac{\sin x(1 + \cos^2 x)}{\cos^2 x} \geq 0 \text{ se } \sin x \geq 0 \text{ (nel dominio)}$$

Essendo il dominio $-\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$, risulta $\sin x \geq 0$ se (vedi grafico seguente):



$$0 \leq x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x \leq \pi$$

In tali intervalli la funzione è crescente, nella parte rimanente del dominio è decrescente. Avremo massimi relativi per $x = -\pi$ e $x = \pi$, minimo relativo per $x = 0$.

Studio derivata seconda:

$$f'(x) = \frac{\sin x(1+\cos^2 x)}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} + \sin x;$$

$$f''(x) = \frac{\cos x \cos^2 x - \sin x(-2 \sin x \cos x)}{\cos^4 x} + \cos x = \frac{\cos^3 x + 2 \sin^2 x \cos x + \cos^5 x}{\cos^4 x} \geq 0 \text{ se:}$$

$$\cos^3 x + 2 \sin^2 x \cos x + \cos^5 x \geq 0, \quad \cos^3 x + 2(1 - \cos^2 x) \cos x + \cos^5 x \geq 0,$$

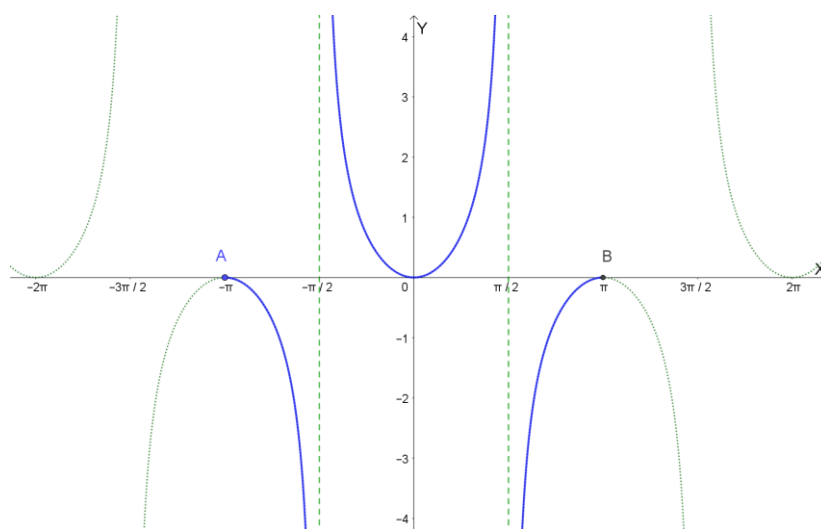
$$\cos^3 x + 2 \cos x - 2 \cos^3 x + \cos^5 x \geq 0, \quad \cos^5 x - \cos^3 x + 2 \cos x \geq 0,$$

$$\cos x (\cos^4 x - \cos^2 x + 2) \geq 0; \cos x \geq 0 \text{ per } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}; \text{ studiamo: } \cos^4 x - \cos^2 x + 2 \geq 0.$$

Ponendo $\cos^2 x = t$ si ha $t^2 - t + 2 \geq 0$ che è sempre verificata essendo $\Delta = 1 - 8 < 0$. Quindi:

$f''(x) \geq 0$ se $\cos x \geq 0$ cioè per $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$: in tale intervallo il grafico della funzione volge la concavità verso l'alto, nella parte rimanente del dominio volge la concavità verso il basso. Non ci sono flessi.

Grafico della funzione:



b)

Dopo aver dimostrato che

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \text{ dove } t = \tan \frac{x}{2}$$

esprimere in funzione di t l'espressione: $\frac{1}{\cos x} - \cos x$.

Partiamo dalla relazione $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ che possiamo scrivere nella forma:

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{1} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{\frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}}}{\frac{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}}} = \frac{\frac{\cos^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} - \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}}}{\frac{\cos^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} + \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} = \cos x$$

Dove si è posto (come richiesto) $t = \tan \frac{x}{2}$. Osserviamo che queste formule valgono solo se è soddisfatta la seguente condizione: $\cos^2 \frac{x}{2} \neq 0$ (perché abbiamo diviso numeratore e denominatore per questo fattore).

Ma $\cos^2 \frac{x}{2} \neq 0$ se $\cos \frac{x}{2} \neq 0$, quindi: $\frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x \neq \pi + 2k\pi$ (con $k \in \mathbb{Z}$).

Esprimiamo ora $\frac{1}{\cos x} - \cos x$ in funzione di t :

$$\frac{1}{\cos x} - \cos x = \frac{1 + t^2}{1 - t^2} - \frac{1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{(1 + t^2)^2 - (1 - t^2)^2}{(1 - t^2)(1 + t^2)} = \frac{4t^2}{1 - t^4} = \frac{1}{\cos x} - \cos x$$

Con le condizioni, $x \neq \pi + 2k\pi$ e (dovendo essere $\cos x \neq 0$), $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

c)

Studiare la funzione di t così trovata e disegnarne l'andamento.

Prescindiamo dalle condizioni sulla t dovute al fatto che $t = \tan \frac{x}{2}$.

Dobbiamo studiare la funzione di equazione:

$$y = f(t) = \frac{4t^2}{1 - t^4}$$

Dominio: $1 - t^4 \neq 0$; $t^4 \neq 1$, $t \neq \pm 1$: $-\infty < t < -1$, $-1 < t < 1$, $1 < t < +\infty$

Simmetrie notevoli: $f(-t) = f(t)$. La funzione è pari, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.

Intersezioni con gli assi: se $t = 0, y = 0$; se $y = 0, \frac{4t^2}{1-t^4} = 0, 4t^2 = 0, t = 0$. Quindi il grafico della funzione taglia gli assi cartesiani solo nell'origine.

Segno della funzione: $f(t) \geq 0$; se $t = 0, f(t) = 0$, mentre $f(t) > 0$ se $1 - t^4 > 0, t^4 < 1$,

$-1 < t < 1$. Il grafico della funzione taglia gli assi cartesiani se $t = 0$, è al disopra dell'asse delle ascisse se $-1 < t < 1$ (con $t \neq 0$), è al disotto dell'asse delle ascisse se $t < -1$ o $t > 1$.

Limiti:

$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{4t^2}{1-t^4} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{4t^2}{-t^4} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{-t^2} = 0^- : y = 0$ asintoto orizzontale per $t \rightarrow \pm\infty$ (quindi non ci sono asintoti obliqui).

$\lim_{t \rightarrow (-1)^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow (-1)^-} \frac{4t^2}{1-t^4} = \left[\frac{4}{1-1^+} \right] = \left[\frac{4}{0^-} \right] = -\infty = \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t)$ perchè la funzione è pari

$\lim_{t \rightarrow (-1)^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow (-1)^+} \frac{4t^2}{1-t^4} = \left[\frac{4}{1-1^-} \right] = \left[\frac{4}{0^+} \right] = +\infty = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t)$ perchè la funzione è pari

Quindi abbiamo gli **asintoti verticali (destri e sinistri) $t = \pm 1$** .

Studio della derivata prima:

$$f(t) = \frac{4t^2}{1-t^4} ; f'(t) = \frac{8t(1-t^4) - 4t^2(-4t^3)}{(1-t^4)^2} = \frac{8t^5 + 8t}{(1-t^4)^2} = \frac{8t(t^4 + 1)}{(1-t^4)^2} \geq 0 \text{ se}$$

$t \geq 0$ (nel dominio),

Quindi $f'(t) \geq 0$ se $t \geq 0$, nel dominio: il grafico è quindi crescente per $0 < t < 1$ e $t > 1$, decrescente per $t < -1$ e $-1 < t < 0$ ed ha un minimo relativo per $t = 0$.

Studio della derivata seconda:

$$f'(t) = \frac{8t^5 + 8t}{(1-t^4)^2} = 8 \cdot \frac{t^5 + t}{(1-t^4)^2}$$

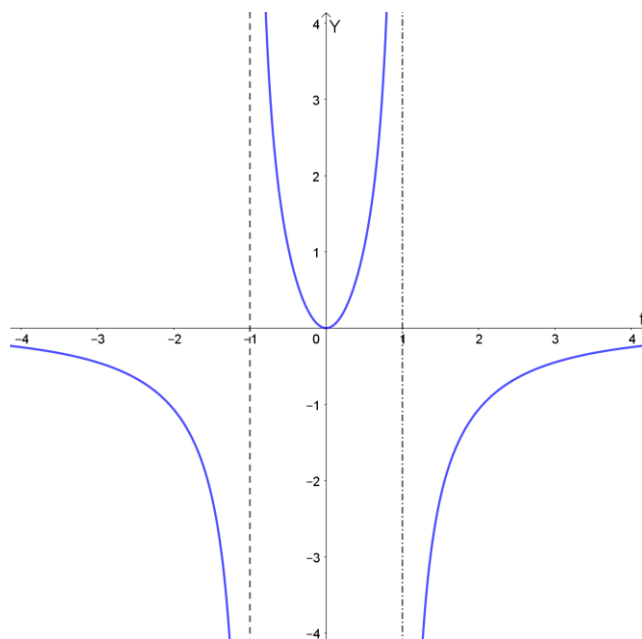
$$f''(t) = \dots = 8 \cdot \frac{(1-t^4)(3t^8 + 12t^4 + 1)}{(1-t^4)^4} \geq 0 \text{ se}$$

$$(1-t^4)(3t^8 + 12t^4 + 1) \geq 0; (1-t^2)(1+t^2)(3t^8 + 12t^4 + 1) \geq 0, \quad 1-t^2 \geq 0, \text{ perchè}$$

$3t^8 + 12t^4 + 1 > 0$ e $1+t^2 > 0$ per ogni t ; quindi: $f''(t) > 0$ per $-1 < t < 1$.

Il grafico della funzione volge quindi la concavità verso l'alto per $-1 < t < 1$ e verso il basso per $t < -1$ or $t > 1$. Non ci sono flessi.

Grafico della funzione:



d)

A completamento del problema dimostrare che: condizione sufficiente ma non necessaria affinché una funzione $f(x)$, derivabile almeno due volte in un punto a , abbia ivi un minimo relativo è che risulti $f'(a) = 0$ e $f''(a) > 0$.

Dobbiamo dimostrare che:

Se una funzione $f(x)$ è derivabile almeno due volte nel punto $x = a$ e risulta $f'(a) = 0$ ed $f''(a) > 0$, allora $x = a$ è punto di minimo relativo. Non è detto il viceversa, cioè la funzione può avere in $x = a$ un minimo relativo senza che risulti $f'(a) = 0$ ed $f''(a) > 0$.

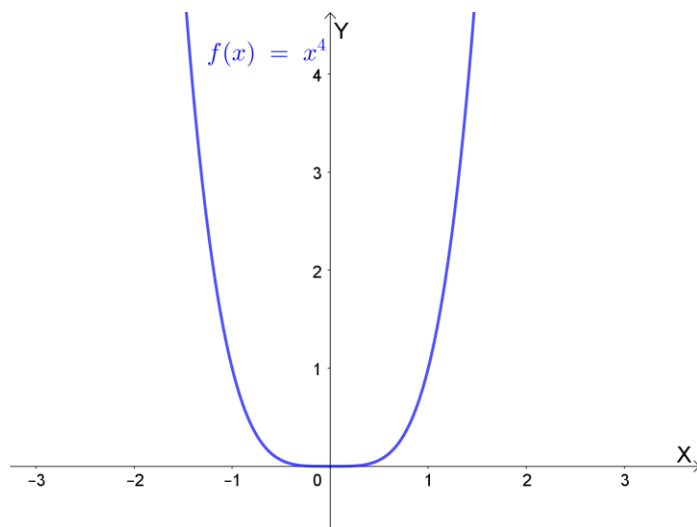
Supponiamo quindi che la funzione sia derivabile almeno due volte in $x = a$, che risulti $f'(a) = 0$ ed $f''(a) > 0$ e dimostriamo che $x = a$ è punto di minimo relativo per la funzione.

Dimostrazione

Se $f'(a) = 0$ allora $x = a$ è un punto a tangente orizzontale (quindi in $x = a$ ci può essere un minimo, un massimo o un flesso a tangente orizzontale). Se $f''(a) > 0$ allora la funzione in $x = a$ volge la concavità verso l'alto (per un noto teorema): ciò è sufficiente per affermare che $x = a$ è punto di minimo relativo.

Dimostriamo con un controesempio che la suddetta condizione non è necessaria, cioè che la funzione può avere in $x = a$ un minimo relativo senza che risulti $f'(a) = 0$ ed $f''(a) > 0$.

Consideriamo a tal proposito la funzione $f(x) = x^4$. La funzione è derivabile due volte in $x = a$ (in quanto funzione polinomiale) e risulta: $f'(x) = 4x^3$, $f'(0) = 0$; inoltre: $f''(x) = 12x^2$ ed è $f''(0) = 0$, quindi non è $f''(0) > 0$. Eppure la funzione ammette in $x = 0$ un minimo relativo (che è anche assoluto) come si può facilmente evincere da un grafico sommario della funzione:



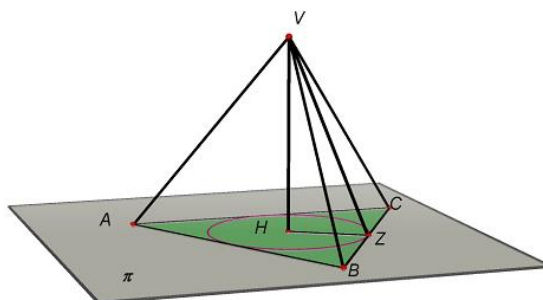
Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 1999 – ESTERO

PROBLEMA 3

a)

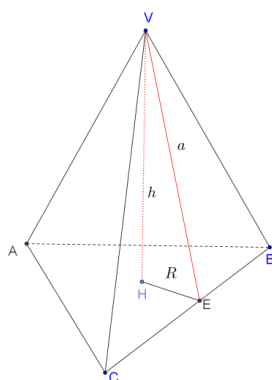
Fornire la definizione di piramide retta.



Una piramide si dice retta se nella sua base è inscrittibile una circonferenza il cui centro coincide con il piede dell'altezza della piramide.

b)

Tra le piramidi rette triangolari, aventi la stessa altezza e uguale perimetro di base, determinare quella che ha il volume massimo.



Sono noti l'altezza h ed il perimetro di base $2p$. Osserviamo che HE (con H centro della circonferenza inscritta ed E punto di tangenza al lato BC) è uguale, per la definizione data nel punto a), al raggio R della circonferenza inscritta nella base.

Inoltre, per una nota proprietà, l'area del poligono circoscritto ad un cerchio è data da: $Area = pR$, dove p è il semiperimetro del poligono.

Il volume della piramide è dato da:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \text{Area}(\text{base}) \cdot h; \text{ quindi, per quanto detto sopra:}$$

$V = \frac{1}{3} \cdot \text{Area}(\text{base}) \cdot h = \frac{1}{3} \cdot pR \cdot h$ (con p ed h noti). Questo volume è massimo se è massimo R .
Quindi dobbiamo stabilire qual è il massimo raggio della circonferenza inscritta in un triangolo di dato perimetro.

In base alla formula richiamata sopra, ed alla formula di Eulero per il calcolo dell'area di un triangolo di lati a , b e c , il raggio R della circonferenza inscritta nel triangolo di dato perimetro $2p$ è dato da:

$$R = \frac{\text{Area}(ABC)}{p(ABC)} = \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p}; \text{ ma } R \text{ è massimo se lo è il suo quadrato (ricordiamo che } R > 0),$$

quindi R è massimo se lo è:

$$\left(\frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{p} \right)^2 = \frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}$$

Essendo p costante, tale quantità è massima se lo è: $(p-a)(p-b)(p-c)$. Si tratta del prodotto di tre quantità positive la cui somma è costante: $p-a+p-b+p-c=3p-2p=p$.

Ma esiste la seguente proprietà:

“Il prodotto di tre numeri positivi la cui somma è costante è massimo se i tre numeri sono uguali”

Quindi, in conclusione, R è massimo se $p-a=p-b=p-c$, cioè se $a=b=c$.

Possiamo quindi concludere che:

Tra le piramidi rette triangolari, aventi la stessa altezza e uguale perimetro di base, quella che ha il volume massimo è la piramide la cui base è un triangolo equilatero.

Osserviamo che in questo caso, indicato con p il semiperimetro del triangolo, con l il suo lato e ricordando che l'area di un triangolo equilatero di lato l è data da:

$$\text{Area}(ABC) = l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}, \text{ risulta: } R = \frac{\text{Area}(ABC)}{p} = \frac{l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{3l}{2}} = l \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = R$$

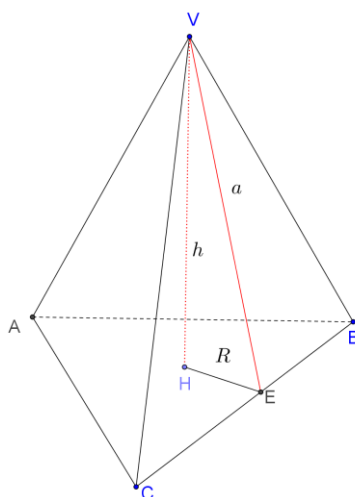
c)

Tale piramide ha anche la massima area laterale?

Dobbiamo verificare se “tra le piramidi rette triangolari, aventi la stessa altezza e uguale perimetro di base, quella che ha il volume massimo ha anche area laterale massima”.

Ricordiamo che la superficie laterale di una piramide retta è data da: $S_l = p \cdot a$, dove p è il semiperimetro della base ed a l'apotema della piramide. Questa superficie laterale è massima se lo è l'apotema.

Riprendiamo la figura della piramide e calcoliamo l'apotema:



Calcoliamo l'apotema tenendo presente che il triangolo VHE è rettangolo in H.

$a = \sqrt{h^2 + R^2}$; a (quantità positiva) è massima se lo è il suo quadrato, cioè se è massima la

quantità: $y = h^2 + R^2$, con h costante. Ma, essendo h costante, y è massima se lo è R^2 , quindi R .

In conclusione: tra le piramidi rette triangolari, aventi la stessa altezza e uguale perimetro di base, quella che ha area laterale massima si ha quando è massimo il raggio della circonferenza inscritta nella base, che è la stessa conclusione del punto precedente.

Quindi la risposta è affermativa:

tra le piramidi rette triangolari, aventi la stessa altezza e uguale perimetro di base, quella che ha il volume massimo ha anche area laterale massima".

d)

Posto che la piramide triangolare retta considerata abbia altezza h , perimetro di base $\frac{3}{2}h\sqrt{3}$ e volume massimo, calcolare il volume e l'area laterale della piramide.

Ricordiamo che il volume massimo si ha quando la base è un triangolo equilatero di lato l ed il raggio della circonferenza inscritta nella base vale $R = l \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}$. Se il perimetro di base è $\frac{3}{2}h\sqrt{3}$, si ha che:

$$l = \frac{2p}{3} = \frac{\frac{3}{2}h\sqrt{3}}{3} = h\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ e } R = l \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = h\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{h}{4}.$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \text{Area}(\text{base}) \cdot h = \frac{1}{3} \cdot pR \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}h\sqrt{3} \cdot \frac{h}{4} \cdot h = \frac{\sqrt{3}}{16} h^3 = \text{Volume piramide}$$

Calcoliamo ora l'area della superficie laterale della piramide applicando la formula:

$S_l = p \cdot a$, dove p è il semiperimetro della base ed a l'apotema della piramide.

Essendo $2p = \frac{3}{2}h\sqrt{3}$, segue che $p = \frac{3}{4}h\sqrt{3}$. Per quanto riguarda l'apotema abbiamo già detto che:

$$a = \sqrt{h^2 + R^2} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{h}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{17}{16}h^2} = \frac{\sqrt{17}}{4}h. \text{ Quindi:}$$

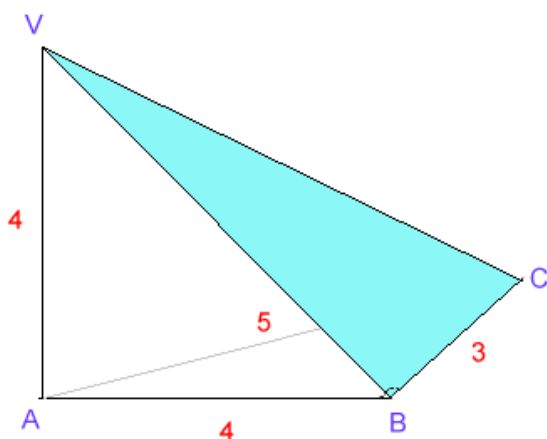
$$S_l = p \cdot a = \frac{3}{4}h\sqrt{3} \cdot \frac{h}{4}\sqrt{17} = \frac{3}{16}\sqrt{51}h^2 = S_l$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Sessione ordinaria - Indirizzo P.N.I. 1999

Soluzione quesito 2

a)



1. Il triangolo VBC è rettangolo con angolo retto in B poiché BC è perpendicolare al piano ABV e quindi anche ad ogni retta del piano ABV che passa per B
2. Che il triangolo ABV sia rettangolo si può anche verificare applicando il teorema di Pitagora; si scopre facilmente la relazione

$$\overline{BV}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{VC}^2 \quad \text{essendo:}$$

$$\overline{VC} = \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41}$$

$$\overline{BV} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32}$$

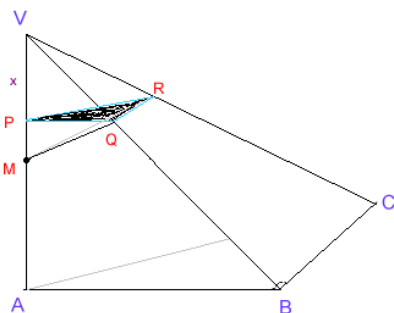
$$\overline{BC} = 3$$

b)

$$V = \frac{1}{3} \text{Area}(ABC) \cdot h = 8u^3$$

$$\text{Area totale} = (24 + 6\sqrt{2}) u^2 = 6(4 + \sqrt{2}) u^2$$

c)



$$\overline{PV} = x \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq 4$$

$$V(MPQR) = f(x)$$

$$\frac{A(PQR)}{A(ABC)} = \frac{\overline{VP}^2}{\overline{VA}^2} \quad \text{da cui}$$

$$A(PQR) = \frac{3}{8} x^2 \quad \text{e quindi si ottiene:}$$

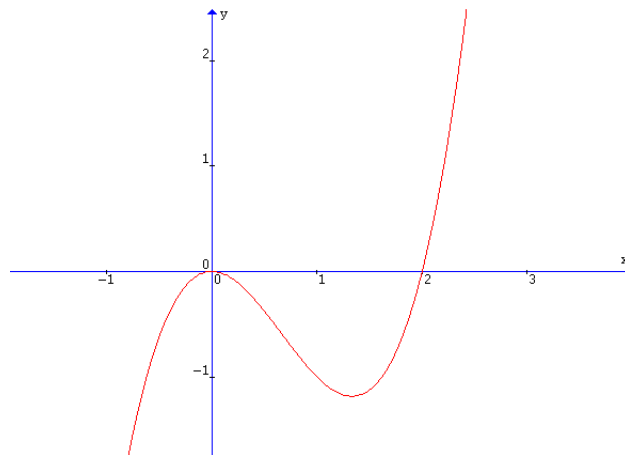
$$v = \frac{1}{8} x^2 |2 - x|$$

d)

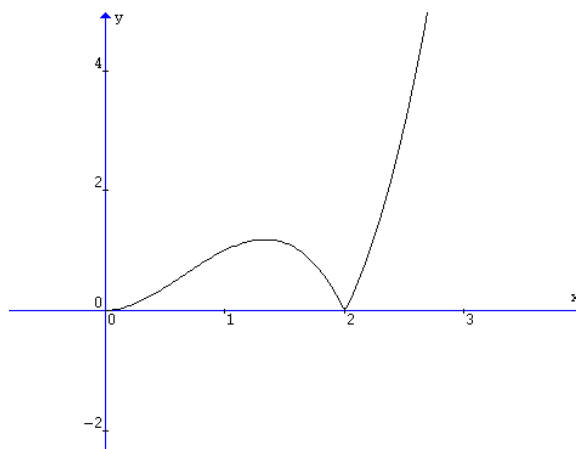
La funzione da studiare può essere facilmente dedotta dalla funzione di equazione

$$y = \frac{1}{8} x^2 (x - 2)$$

il cui grafico è

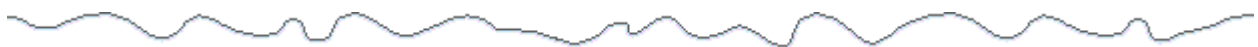


Da questo si deduce facilmente il grafico richiesto

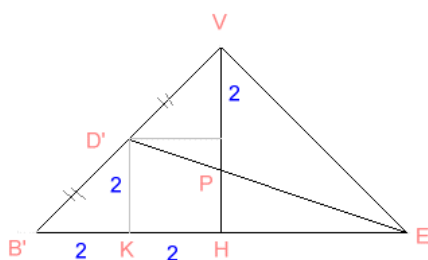
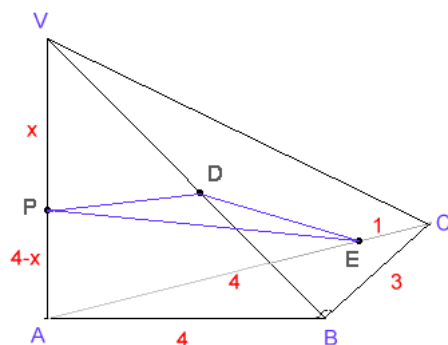


da considerare da 0 a 4 in base alle limitazioni geometriche sulla x .

Tale funzione ha il massimo assoluto per $x = 4$, che rappresenta la distanza di P da V nel caso richiesto (volume massimo); il **volume massimo vale 4** e si ha quando P coincide con A: in tal caso il tetraedro MPQR ha la massima area di base (ABC) e la massima altezza (4).



e)



Effettuando la rotazione suggerita e indicando con D' e B' le posizioni assunte da D e B, osservando la figura si nota come il minimo richiesto (che corrisponde al minimo della somma D'P + PE) si ottenga quando D', P ed E sono allineati.

Risulta:

$$\overline{D'V} = 2\sqrt{2} \quad \overline{B'H} = \overline{HE} = 4 \quad \frac{D'K}{PH} = \frac{KE}{HE}$$

da cui si ottiene facilmente

$$\overline{PH} = \frac{4}{3} \quad \text{e quindi} \quad x = \overline{VP} = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3} = \overline{VP^*}$$

N.B.

Allo stesso risultato si può arrivare senza eseguire la rotazione suddetta.

Applicando il teorema di Pitagora al triangolo APE si calcola la misura di PE:

$$\overline{PE} = \sqrt{16 + (4 - x)^2}$$

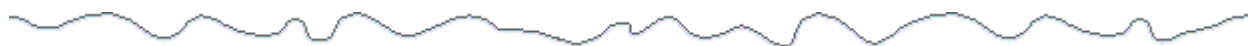
Applicando il teorema di Carnot al triangolo VPD (che ha l'angolo in V di 45°) si calcola la misura di PD:

$$\overline{PD} = \sqrt{x^2 + 8 - 4\sqrt{2}x \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Si tratta quindi di determinare il minimo della funzione di equazione

$$y = \sqrt{x^2 - 8x + 32} + \sqrt{x^2 - 4x + 8}$$

Mediante il calcolo delle derivate si arriva alla determinazione del minimo richiesto ($x=8/3$).



Sessione ordinaria - Indirizzo P.N.I. 1999

Soluzione quesito 3

a)

$$\begin{cases} x' = 2x \\ y' = 2y \end{cases} \quad T_1 \text{ rappresenta un'omotetia di centro } O \text{ e rapporto } 2$$

$$\begin{cases} x'' = -y' \\ y'' = x' \end{cases} \quad T_2 \text{ rappresenta una rotazione di } 90^\circ \text{ in senso antiorario intorno all'origine } O$$

$$\begin{cases} X = x'' + 2 \\ Y = y'' - 1 \end{cases} \quad T_3 \text{ rappresenta una traslazione di vettore } (2; -1)$$

b)

La trasformazione T è la composizione delle tre trasformazioni date, ovvero

$$T = T_3 \circ (T_2 \circ T_1)$$

le cui equazioni si ottengono come segue:

$$\begin{cases} X = x'' + 2 = -y' + 2 = -2y + 2 \\ Y = y'' - 1 = x' - 1 = 2x - 1 \end{cases}$$

La T ha quindi equazioni

$$\begin{cases} X = -2y + 2 \\ Y = +2x - 1 \end{cases}$$

c)

T rappresenta una similitudine diretta di rapporto $k=2$; il rapporto tra le aree delle figure corrispondenti è $k^2 = 4$. Tale trasformazione è una particolare affinità che muta circonferenze in

circonferenze; come tutte le affinità mantiene il parallelismo tra le rette; k rappresenta il rapporto tra i segmenti corrispondenti, che è, appunto, costante.

- Ricerca **punti uniti**:

ponendo $X=x$ e $Y=y$ nelle equazioni della trasformazione si scopre, con semplici calcoli, il **punto unito** $(4/5; 3/5)$

- Ricerca **rette unite**:

Data la retta generica di equazione

$$aX + bY + c = 0 \quad (a \text{ e } b \text{ non contemporaneamente nulli})$$

La sua corrispondente in T ha equazione

$$2b x - 2a y + 2a - b + c = 0$$

Le due rette coincidono se

$$a/2b = b/(-2a) = c/(2a - b + c)$$

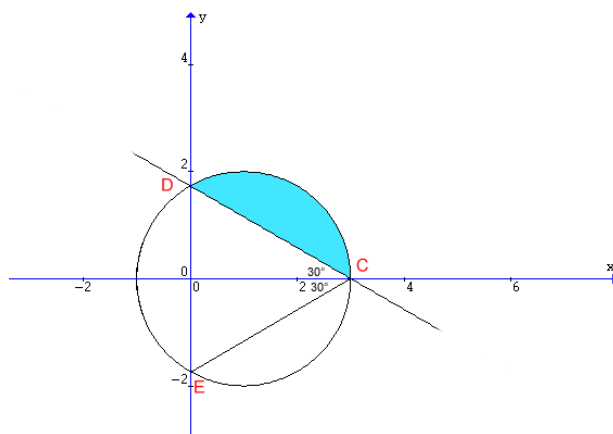
La prima uguaglianza diventa

$$-2 a^2 = 2 b^2$$

che è verificata solo per a e b contemporaneamente nulli, situazione mai verificata.

Non ci sono quindi rette unite.

d)



Risulta

$$\frac{\overline{DO}}{\overline{OC}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ pertanto l'angolo DCO misura } 30^\circ.$$

Il triangolo CDE è pertanto equilatero. Essendo

$$\overline{DE} = 2\sqrt{3} = R\sqrt{3} \text{ risulta } R=2.$$

N.B. Il centro della circonferenza circoscritta ad un triangolo equilatero coincide con il baricentro, che nel nostro caso è il punto di coordinate (1;0); ma, per rispondere al quesito, non serve l'equazione della circonferenza.

Per determinare le aree ed i perimetri richiesti è sufficiente trovarli nella figura di partenza e poi applicare le proprietà della similitudine (l'area si moltiplica per 4 ed il perimetro per 2).

Detta A_1 l'area del segmento circolare più piccolo risulta:

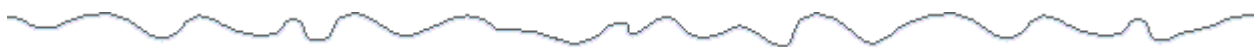
$$3 A_1 = \text{area cerchio} - \text{area triangolo CDE} = 4\pi - 3\sqrt{3}$$

quindi, indicata con A'_1 la prima delle due aree richieste, si ha:

$$A_1 = \frac{4}{3}\pi - \sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad A'_1 = 4\left(\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}\right)$$

L'area del secondo segmento circolare si ottiene sottraendo all'area del cerchio l'area del primo segmento circolare:

$$A_2 = 4\pi - A_1 = \frac{8}{3}\pi + \sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad A'_2 = 4\left(\frac{8}{3}\pi + \sqrt{3}\right)$$



e)

Il perimetro della prima regione è uguale ad un terzo della circonferenza più il lato del triangolo.

Con notazioni analoghe a quelle del punto precedente si ha:

$$2p_1 = \frac{4}{3}\pi + 2\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad 2p'_1 = 2\left(\frac{4}{3}\pi + 2\sqrt{3}\right)$$

Il perimetro della seconda regione è uguale a due terzi di circonferenza più il lato del triangolo:

$$2p_2 = \frac{8}{3}\pi + 2\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad 2p'_2 = 2\left(\frac{8}{3}\pi + 2\sqrt{3}\right)$$

N.B.

La circonferenza γ ha centro $(1;0)$ e raggio 2; la sua equazione è:

$$x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$$

La circonferenza trasformata si ottiene applicando alla precedente la trasformazione T^{-1} le cui equazioni sono:

$$\begin{cases} x = \frac{1+Y}{2} \\ y = \frac{2-X}{2} \end{cases}$$

Si ottiene:

$$X^2 + Y^2 - 4X - 2Y - 11 = 0$$

La retta **a** ha equazione

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{3}$$

e la sua trasformata **a'**

$$3X - \sqrt{3}Y + 5\sqrt{3} - 6 = 0$$

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO -1999

PROGETTO "BROCCA" – INDIRIZZO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

Tema di: MATEMATICA

La prova consiste nello svolgimento di due soli quesiti, scelti tra quelli proposti.

1. In un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy è data la parabola γ di equazione:

$$y = \frac{x^2}{2} - x$$

Siano A un punto dell'asse x di ascissa λ , con $\lambda > 0$, B il suo simmetrico rispetto ad O, e A' e B' i punti della parabola le cui proiezioni ortogonali sull'asse x sono rispettivamente A e B.

Il candidato:

- verifichi che le tangenti a e b alla parabola γ , rispettivamente in A' e B', s'incontrano in un punto E dell'asse y;
 - detti C e D i rispettivi punti d'intersezione di a e b con l'asse x, esprima in funzione di λ l'area s del triangolo CED;
 - studi la funzione $s(\lambda)$ e tracci, in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali O'λ s, la curva C di equazione $s = s(\lambda)$;
 - detto λ_0 il valore di λ per cui s assume valore minimo relativo, e detti a_0 e b_0 le posizioni di a e b per detto valore, calcoli l'area della regione finita del semipiano di equazione $y \leq 0$, compresa tra γ , a_0 e b_0 ;
 - osservato che, nell'ipotesi posta di $\lambda > 1$, esistono due valori λ_1 e λ_2 , con $\lambda_1 < \lambda_2$, per cui il triangolo CED è equivalente al quadrato di lato OA, descriva una procedura che consenta di calcolare i valori approssimati di λ_1 con un'approssimazione di 10^{-n} e la codifichi in un linguaggio di programmazione conosciuto.
2. In un piano α è assegnato il triangolo ABC, retto in B, i cui cateti AB e BC misurano rispettivamente 4 e 3.

Si conduca per il punto A la perpendicolare al piano α e sia V un punto di questa per cui $VA=AB$.

Il candidato:

- dimostri, geometricamente o algebricamente, che, come tutte le altre facce del tetraedro VABC, anche la faccia VBC è un triangolo rettangolo, il cui angolo retto è $\hat{V}BC$;
- calcoli il volume e la superficie totale del tetraedro;

- c. detto M il punto medio di VA e P un punto dello stesso segmento a distanza x da V , esprima in funzione di x il volume v del tetraedro $MPQR$, essendo Q ed R le rispettive intersezioni degli spigoli VB e VC con il piano β parallelo ad α e passante per P ;
 - d. studi come varia v al variare di P sul segmento VA , determinando in particolare la posizione $\bar{P}$ di P in cui il volume v assume valore massimo assoluto;
 - e. detto D il punto medio di VB ed E il punto di AC tale che $AE=AB$, determini la posizione P^* di P che rende minima la somma $DP+PE$ (si consiglia di far ruotare il triangolo VAB attorno ad AV fino a portarlo nel piano del triangolo VAE , simmetricamente a quest'ultimo, e considerare la somma $D'P+PE$, essendo D' il corrispondente di D nella suddetta rotazione).
3. In un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy sono dati i punti $P(x,y)$, $A(x',y')$, $B(x'',y'')$, $P'(X,Y)$, legati dalle seguenti relazioni:

$$\begin{cases} x' = 2x \\ y' = 2y \end{cases} \begin{cases} x'' = -y' \\ y'' = x' \end{cases} \begin{cases} X = x'' + 2 \\ Y = y'' - 1 \end{cases}$$

Il candidato:

- a. dica la natura delle trasformazioni T_1 , T_2 , T_3 , rappresentate rispettivamente dalle predette equazioni;
- b. determini la trasformazione T che fa passare da P a P' ;
- c. studi la trasformazione T enunciandone le proprietà e determinandone, in particolare, gli eventuali elementi uniti;
- d. considerati i punti $C(3,0)$, $D(0,\sqrt{3})$, $E(0,-\sqrt{3})$, e detti γ la circonferenza per tali punti, a la retta CD , γ' ed a' i trasformati di γ ed a mediante T , determini l'area delle regioni finite di piano delimitate da γ' ed a' ;
- e. determini il perimetro delle stesse regioni.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice scientifica non grafica.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO PNI SUPPLETIVA 1999 - PROBLEMA 1

Il candidato svolga a sua scelta **due** dei tre argomenti proposti.

Data la funzione $y = f(x) = \frac{4}{x+k}$ e la funzione $y = g(x) = x^2 - hx + 4$ ove k e h sono due numeri reali.

a)

Determinare per quali valori di k ed h è $f(1) = g(1)$ e $f'(1) = g'(1)$.

$$\text{Risulta: } f(1) = \frac{4}{1+k} \quad (k \neq -1); \quad g(1) = 5 - h: \quad \frac{4}{1+k} = 5 - h$$

$$f'(x) = -\frac{4}{(x+k)^2}: \quad f'(1) = -\frac{4}{(1+k)^2}$$

$$g'(x) = 2x - h: \quad g'(1) = 2 - h. \quad \text{Quindi: } -\frac{4}{(1+k)^2} = 2 - h. \quad \text{Pertanto:}$$

$$\begin{cases} \frac{4}{1+k} = 5 - h \\ -\frac{4}{(1+k)^2} = 2 - h \end{cases}; \quad \begin{cases} h = 5 - \frac{4}{1+k} \\ -\frac{4}{(1+k)^2} = 2 - 5 + \frac{4}{1+k} \end{cases}$$

$$-\frac{4}{(1+k)^2} = 2 - 5 + \frac{4}{1+k}; \quad -4 = -3(1+k)^2 + 4(1+k); \quad \dots; \quad 3k^2 + 2k - 5 = 0:$$

$$k = 1, \quad k = -\frac{5}{3}$$

$$\begin{cases} h = 5 - \frac{4}{1+k} = 5 - 2 = 3; \\ k = 1 \end{cases}; \quad \begin{cases} h = 5 - \frac{4}{1+k} = 5 - \frac{4}{-\frac{2}{3}} = 5 + 6 = 11 \\ k = -\frac{5}{3} \end{cases};$$

I valori richiesti di k ed h sono quindi: $k = 1$ ed $h = 3$ oppure: $k = -\frac{5}{3}$ e $h = 11$

b)

Tracciare su uno stesso piano di assi cartesiani i grafici delle due funzioni

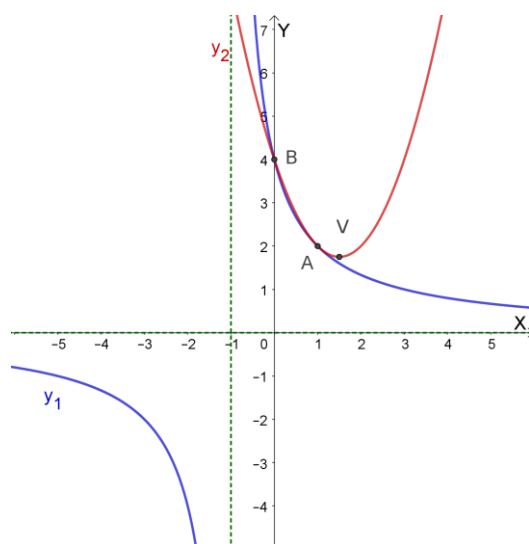
$$y_1 = \frac{4}{x+1} \text{ e } y_2 = x^2 - 3x + 4$$

$y_1 = \frac{4}{x+1}$ è una funzione omografica di centro $C = (-1; 0)$, asintoti di equazioni:

$x = -1$ e $y = 0$; il suo grafico taglia l'asse delle ordinate in $y = 4$.

$y_2 = x^2 - 3x + 4$ è una parabola con asse parallelo all'asse delle y, taglia l'asse y nel punto di ordinata $y = 4$ (come la funzione omografica); essendo $\Delta = 9 - 16 = -7 < 0$ non taglia l'asse delle ascisse. Ha la concavità rivolta verso l'alto e vertice: $V = \left(\frac{3}{2}; \frac{7}{4}\right)$.

I grafici delle due funzioni sono i seguenti:



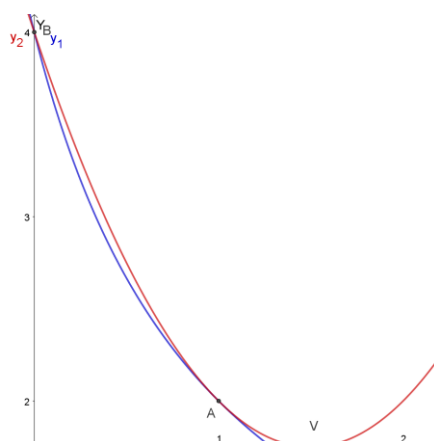
Osserviamo che le due curve si intersecano in $B = (0; 4)$. Vediamo se hanno altri punti in comune:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{4}{x+1} & ; \frac{4}{x+1} = x^2 - 3x + 4; & 4 = x^3 - 3x^2 + 4x + x^2 - 3x + 4; \\ y_2 = x^2 - 3x + 4 \end{cases}$$

$$4 = x^3 - 3x^2 + 4x + x^2 - 3x + 4; \quad x^3 - 2x^2 + x = 0; \quad x(x^2 - 2x + 1) = 0, \text{ quindi:}$$

$x = 0$, $x = 1$ (doppia). Le curve quindi si intersecano in $B = (0; 4)$ e $A = (1; 2)$; in A sono tangenti, quindi per $0 < x < 1$ il grafico della parabola è al di sopra del grafico dell'iperbole.

Ingrandiamo questa zona per vedere meglio la situazione grafica:



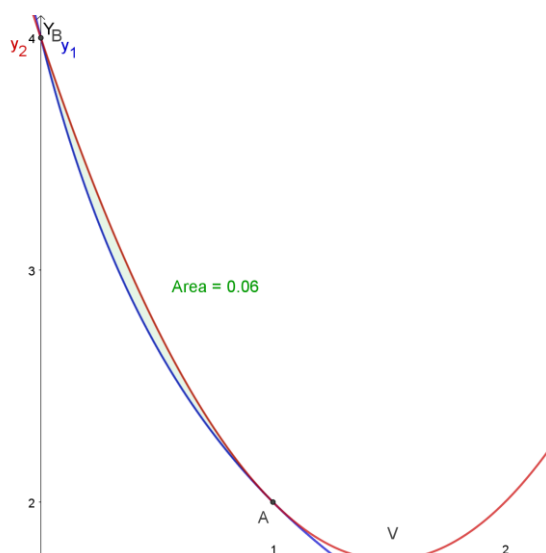
c)

Calcolare l'area della superficie delimitata dalle curve rappresentanti le due funzioni y_1 e y_2 .

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_0^1 \left(x^2 - 3x + 4 - \frac{4}{x+1} \right) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x - 4 \ln|x+1| \right]_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 4 - 4 \ln 2 - 0 = \frac{17}{6} - 4 \cdot \ln 2 \cong 0.0607 \text{ u}^2 = \text{Area.}$$



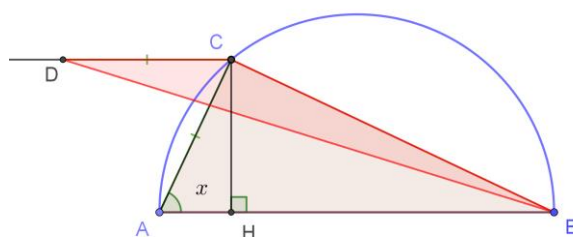
Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO PNI SUPPLETIVA 1999 - PROBLEMA 2

In una semicirconferenza è inscritto un triangolo rettangolo ABC di base $\overline{AB} = 2$. Si tracci la semiretta parallela alla base AB passante per C e che non interseca la circonferenza. Sia D il punto su tale semiretta per cui è $\overline{CD} = \overline{AC}$.

a)

Trovare la funzione $f(x)$ che esprime la differenza tra le aree dei triangoli ABC e BCD in funzione dell'angolo $\widehat{BAC} = x$.



$$\text{Area}(ABC) = \frac{AB \cdot CH}{2} = \frac{2 \cdot AC \sin x}{2} = AC \sin x = 2 \cos x \sin x$$

$$\text{Area}(BCD) = \frac{CD \cdot CH}{2} = \frac{AC \cdot AC \sin x}{2} = \frac{AC^2 \sin x}{2} = \frac{4 \cos^2 x \sin x}{2} = 2 \cos^2 x \sin x$$

$$f(x) = \text{Area}(ABC) - \text{Area}(BCD) = 2 \cos x \sin x - 2 \cos^2 x \sin x = \sin 2x - 2 \sin 2x \cos x =$$

$$= \sin 2x (1 - \cos x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

b) Rappresentare il grafico della funzione $y = f(x)$ con

$$y = \sin 2x (1 - \cos x)$$

nell'intervallo $[0, 2\pi]$.

Osserviamo che la funzione è continua e derivabile in tutto l'intervallo e che è periodica con periodo $T = 2\pi$.

Intersezioni con gli assi cartesiani

Se $x = 0, y = 0$.

Se $y = 0, \sin 2x (1 - \cos x) = 0$; quindi:

$\sin 2x = 0$, da cui $2x = k\pi, x = k\frac{\pi}{2}$ e nel nostro intervallo:

$$x = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = \pi, x = \frac{3}{2}\pi \text{ e } x = 2\pi$$

$$1 - \cos x = 0, \cos x = 1, x = 0, x = 2\pi.$$

Segno della funzione

$$\sin 2x (1 - \cos x) \geq 0, \sin(2x) \cdot 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \geq 0 \text{ se } \sin(2x) \geq 0 \text{ e } \sin\left(\frac{x}{2}\right) = 0;$$

$$\sin(2x) \geq 0: 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi$$

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = 0: \frac{x}{2} = k\pi, \quad x = 2k\pi, \text{ da cui: } x = 0, x = 2\pi$$

La funzione è quindi positiva in: $0 < x < \frac{\pi}{2}, \pi < x < \frac{3}{2}\pi$, si annulla per $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3}{2}\pi, 2\pi$

La funzione è negativa nel resto del dominio $(0; 2\pi)$.

Limiti: non occorre calcolare limiti perché, come già detto, la funzione è continua e derivabile in tutto il dominio.

Studio derivata prima

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin 2x (1 - \cos x); \quad f'(x) = (2 \cos 2x)(1 - \cos x) + (\sin 2x)(\sin x) = \\ &= 2(2 \cos^2 x - 1)(1 - \cos x) + 2 \sin^2 x \cos x = \dots = -6 \cos^3 x + 4 \cos^2 x + 4 \cos x - 2 \end{aligned}$$

Quindi $f'(x) = -6 \cos^3 x + 4 \cos^2 x + 4 \cos x - 2$; si annulla per $\cos x = 1$, e abbassando di grado con la regola di Ruffini otteniamo:

$$f'(x) = (\cos x - 1)(-6 \cos^2 x - 2 \cos x + 2)$$

Risulta $f'(x) = 0$ (punti a tangente orizzontale detti anche punti stazionari)

se $\cos x = 1: x = 0$ e $x = 2\pi$ oppure:

$$-6 \cos^2 x - 2 \cos x + 2 = 0:$$

$$\cos x = \frac{-1 - \sqrt{13}}{6} \cong -0.77; x \text{ è nel primo e nel terzo quadrante.}$$

$$x = \arccos(-0.77) \cong 2.4 \text{ rad, che è un valore fra } \frac{\pi}{2} \text{ e } \pi$$

$$\text{oppure } x = 2\pi - 2.4 \cong 3.88, \text{ che è un valore compreso fra } \pi \text{ e } \frac{3}{2}\pi$$

$$\cos x = \frac{-1 + \sqrt{13}}{6} \cong 0.43, \quad x \text{ è nel primo e nel quarto quadrante.}$$

$x = \arccos(0.43) \cong 1.2 \text{ rad}$, che è un valore compreso fra 0 e $\frac{\pi}{2}$
e $x = 2\pi - 1.2 \cong 5.08 \text{ rad}$ che è un valore compreso che è un valore fra $\frac{3}{2}\pi$ e 2π .

Quindi abbiamo dei punti a tangente orizzontale quando:

$$x = 0, x = \arccos(0.43) \cong 1.2 = \alpha, x = \arccos(-0.77) \cong 2.4 \text{ rad} = \beta,$$

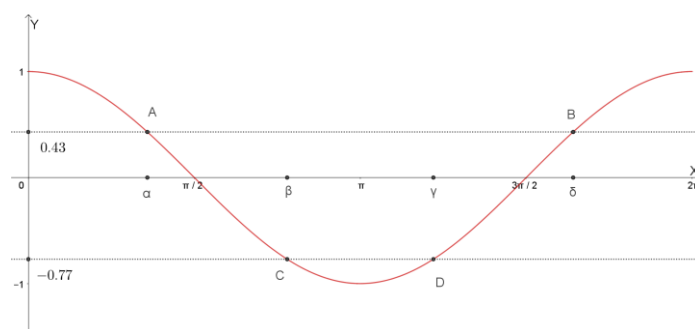
$$x \cong 3.88 = \gamma, x \cong 5.08 = \delta \text{ e } x = 2\pi.$$

$$f'(x) = (\cos x - 1)(-6\cos^2 x - 2\cos x + 2) \geq 0, \text{ se } -6\cos^2 x - 2\cos x + 2 \leq 0,$$

essendo $\cos x - 1 \leq 0$ per ogni x .

$$-6\cos^2 x - 2\cos x + 2 \leq 0, \text{ se } 3\cos^2 x + \cos x - 1 \geq 0:$$

$$\cos x \leq \frac{-1 - \sqrt{13}}{6} \text{ vel } \cos x \geq \frac{-1 + \sqrt{13}}{6}: \beta \leq x \leq \gamma, 0 \leq x \leq \alpha, \delta \leq x \leq 2\pi$$



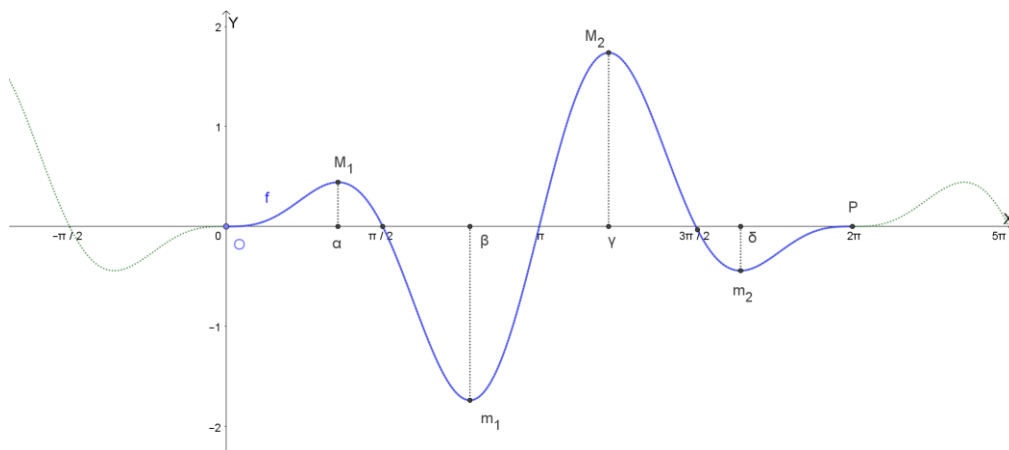
Il grafico risulta crescente per $0 < x < \alpha$, $\beta < x < \gamma$, $\delta < x < 2\pi$.

Il grafico risulta decrescente nella parte rimanente del dominio.

Punti di minimo relativo: $x = 0, x = \beta, x = \delta$.

Punti di massimo relativo: $x = \alpha, x = \gamma, x = 2\pi$.

Diamo un grafico qualitativo della funzione, trascurando lo studio della derivata seconda (avremo almeno un flesso fra 0 ed α , uno fra α e β , uno fra β e γ , uno fra γ e δ ed uno fra δ e 2π)



Determinare per quale valore dell'angolo $\widehat{BAC} = x$ la differenza tra le aree dei triangoli ABC e BCD risulta massima.

Siccome $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, la differenza tra le aree dei triangoli ABC e BCD risulta massima per

$$x = \alpha, \text{ con } \alpha = \arccos\left(\frac{-1 + \sqrt{13}}{6}\right) \cong 1.2.$$

c) Calcolare infine l'area delimitata dalla funzione $f(x)$ e dall'asse delle ascisse nell'intervallo $[0, \pi/2]$.

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x (1 - \cos x)) dx$$

Calcoliamo l'integrale indefinito:

$$\int (\sin 2x (1 - \cos x)) dx = 2 \int \sin x \cos x (1 - \cos x) dx$$

Ponendo $\cos x = t$ si ha: $-\sin x dx = dt$, quindi:

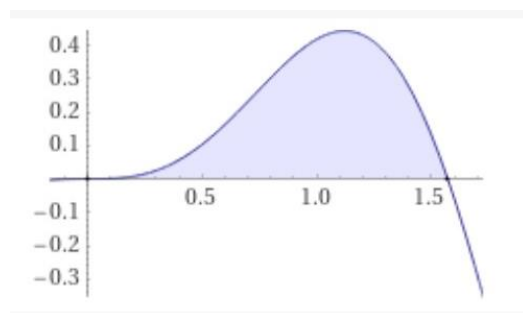
$$2 \int -t(1-t) dt = -2 \int (t-t^2) dt = -2 \left(\frac{1}{2} t^2 - \frac{1}{3} t^3 \right) + c = -t^2 + \frac{2}{3} t^3 + c$$

Se $x = 0, t = 1$; se $x = \frac{\pi}{2}, t = 0$. Quindi:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x (1 - \cos x)) dx = \left[-t^2 + \frac{2}{3} t^3 \right]_1^0 = 0 - \left(-1 + \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

Quindi l'area richiesta è:

$$Area = \frac{1}{3} u^2 \cong 0.33 u^2$$



Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO PNI SUPPLETIVA 1999 - PROBLEMA 3

Una ditta dispone di 10 linee telefoniche. La probabilità, in un istante qualsiasi, che una data linea sia occupata è $1/5$. Determinare il numero medio di linee telefoniche libere.

La probabilità che una linea telefonica sia libera è $\frac{4}{5}$. Quindi **mediamente si avranno**
 $10 \cdot \frac{4}{5} = 8$ linee libere.

- a)** Calcolare per ogni istante – con due cifre significative – la probabilità che tutte le linee siano occupate.

La probabilità richiesta è data da: $\left(\frac{1}{5}\right)^{10} = \frac{1}{9765625} \cong 1.02 \cdot 10^{-7}$.

- b)** Calcolare per ogni istante – con due cifre significative – la probabilità che almeno una linea sia libera.

La probabilità richiesta corrisponde alla probabilità che le linee non siano tutte occupate. La probabilità che siano tutte occupate è $\left(\frac{1}{5}\right)^{10}$, **la probabilità che non siano tutte occupate è** $1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{10} = \frac{9765624}{9765625} \cong 0.9999998976 \cong 1.00$.

- c)** Calcolare per ogni istante – con due cifre significative – la probabilità che almeno una linea sia occupata.

La probabilità richiesta corrisponde alla probabilità che le linee non siano tutte libere. La probabilità che siano tutte libere è $\left(\frac{4}{5}\right)^{10}$, **la probabilità che non siano tutte libere è** $1 - \left(\frac{4}{5}\right)^{10} = \frac{8717049}{9765625} \cong 0.89$.

- d) Calcolare per ogni istante – con due cifre significative – la probabilità che esattamente due linee siano libere.

Consideriamo l'evento “una linea è libera”. Come già detto tale probabilità è $p = \frac{4}{5}$. Abbiamo 10 linee ($n=10$), vogliamo avere “2 successi”. Si tratta quindi di una distribuzione binomiale con $p = \frac{4}{5}, q = 1 - p = \frac{1}{5}, n = 10, k = 2$. Quindi:

$$\binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{10}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^2 \left(\frac{1}{5}\right)^8 = \frac{144}{1953125} \cong 7.37 \cdot 10^{-5}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria